

UNAM

Proyecto 2

Análisis en perspectiva de redes en el comportamiento del flujo ramificado
de la luz en medios de densidad variable

Karla Romina Juárez Torres

Índice

1	Planteamiento	5
2	Fundamento Teórico	7
2.1	Principio de Fermat	7
2.2	Campos Aleatorios y Desorden Correlacionado	7
2.3	Dinámica Hamiltoniana	7
2.4	Formación de Cáusticas	8
2.5	Análisis en Perspectiva de Redes	8
3	Metodología	9
3.1	Sistema de Boyaje	9
4	Aplicaciones y Análisis de Datos	13
5	Resultados Esperados	15
5.1	Aún me falta añadir las citas a las referencias en el texto y por lo mismo aún no aparecen en el documento pero procuraré que esto ya no pase en las siguientes entregas.	18

Capítulo 1

Planteamiento

Este proyecto se centra en la intersección de la óptica geométrica, principalmente en medios de dimensión 3 despreciable como una película de burbuja de jabón (utilizada aquí como modelo experimental), los procesos estocásticos y la teoría de redes. El objetivo es modelar cómo la luz, al buscar el camino más corto en un medio con fluctuaciones de densidad, genera estructuras ramificadas complejas. Si bien el modelo base se desarrolla sobre la película de jabón, el fenómeno de interés final para el análisis de transporte es el comportamiento del oleaje en el océano Pacífico ante eventos sísmicos.

Al contrario de lo que parece, este es un tema que tiene relativamente poco tiempo bajo estudio real y sus afectaciones, tanto a escalas microscópicas como a nivel del cosmos, son notables. La propuesta principal es que estas trayectorias pueden ser discretizadas y analizadas como una red de transporte de energía.

Ahora lo que se busca es encontrar una forma de modelar a este fenómeno en una forma computacional más simple, como se menciona en [1] con el uso de un modelo de rayos que, según el tipo de lo que se quiera modelar, ya sea una onda o un haz, es en base a cómo se disparan los rayos en el modelo.

En general este proceso se aplica tanto a ondas bidimensionales como tridimensionales; este ejemplo del mismo artículo muestra un fenómeno totalmente simulado para la propagación en 3 dimensiones de ondas sonoras en fluctuaciones de temperatura y velocidad (ver figura 1.1).

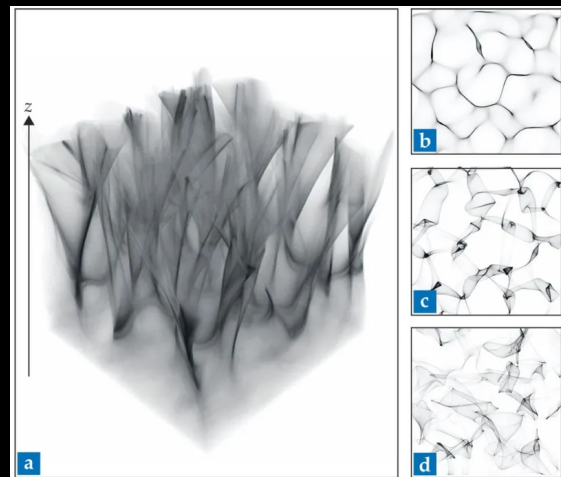


Figura 1.1: Propagación de ondas sonoras

Capítulo 2

Fundamento Teórico

2.1 Principio de Fermat

El fenómeno se basa en el Principio de Fermat, el cual define la trayectoria de un rayo de luz entre dos puntos A y B como la curva γ que minimiza la integral del camino óptico:

$$L = \int_A^B n[\vec{r}] ds$$

En este caso, el índice de refracción $n[\vec{r}]$ no es constante, sino que se define como un campo aleatorio con correlación espacial:

$$n[\vec{r}] = n_0 + \delta n[\vec{r}]$$

Aquí $\delta n[\vec{r}]$ representa las fluctuaciones de densidad. La acumulación de pequeñas desviaciones debidas a estas variaciones provoca el enfoque y desenfoque de los rayos, resultando en la formación del flujo ramificado.

2.2 Campos Aleatorios y Desorden Correlacionado

Para modelar el medio de densidad variable de manera rigurosa, las fluctuaciones espaciales se tratan matemáticamente mediante procesos estocásticos. El potencial del entorno se representa típicamente mediante campos aleatorios gaussianos. Para garantizar la aparición del flujo ramificado, la longitud de correlación de este desorden debe ser mayor que la longitud de onda de la luz incidente, y la amplitud de las variaciones debe ser pequeña. Estas condiciones aseguran que la dispersión ocurra de forma suave y predominantemente hacia adelante.

2.3 Dinámica Hamiltoniana

La formulación geométrica obtenida del Principio de Fermat puede traducirse al lenguaje de la mecánica analítica. La propagación de los rayos a través del medio se rige por las ecuaciones de Hamilton. Durante su recorrido por el potencial estocástico, las continuas refracciones inducen cambios en el momento transversal de cada rayo. Este formalismo permite calcular de manera precisa la evolución del sistema a medida que las perturbaciones se acumulan a lo largo del camino óptico.

2.4 Formación de Cáusticas

La acumulación de las desviaciones transversales altera la distribución espacial de los rayos, provocando que el espacio de fase se pliegue sobre sí mismo. Al proyectar la dinámica del espacio de fase en el espacio de coordenadas físicas, se generan singularidades donde la densidad de rayos es extremadamente alta. Estas regiones de máxima intensidad luminosa se conocen como cáusticas y corresponden a los filamentos principales que estructuran visualmente el flujo.

2.5 Análisis en Perspectiva de Redes

La compleja topología que generan las cáusticas al propagarse proporciona el marco adecuado para aplicar la teoría de redes complejas. Bajo este esquema, los puntos donde los filamentos de luz se dividen o se cruzan actúan como nodos, mientras que los canales de alta intensidad luminosa funcionan como enlaces. La construcción de grafos a partir de estos elementos permite evaluar el flujo ramificado de la luz en medios de densidad variable analizando el transporte de energía y las propiedades estadísticas del sistema mediante métricas topológicas.

Capítulo 3

Metodología

El propósito es usar métodos de simulación numérica para analizar datos que puedan ser obtenidos, lo cual, en este caso, es primordial definir cómo se implementarán.

3.1 Sistema de Boyaje

A este sistema me refiero así porque su labor será que tengamos nodos en nuestra información que nos indicarán puntos anclados que marcarán el símil de nuestros nodos de bifurcación. En este sistema no necesariamente se necesita un medio físico y podemos usar el hecho de que la interferencia de la luz provoca una gama de colores relacionable con la densidad de esa zona del medio; el ejemplo más notable lo observamos en una burbuja de jabón y agua, como puede verse en la figura 3.1:

No se busca que los datos que se estudien sean de una burbuja común sino de un medio bastante controlado con una película de jabón y tentativamente se cambiaría a algún otro material, además de un fondo limpio y de color blanco, y se grabarán bajo una luz artificial blanca, en formato de video a 60 imágenes por segundo o superior en una resolución de 8 megapíxeles, esto con el fin de tener la menor cantidad de ruido en el posterior sistema de boyaje que se creará.

Principalmente los datos que se buscan obtener son una matriz de colores relacionada a la imagen de la burbuja. A este fenómeno le conocemos como interferencia de película delgada.

Volviendo a la imagen 3.1 el cambio de color observado se debe principalmente a variaciones en el espesor de la película, más que a cambios en la densidad en sí. Sin embargo, la densidad del medio se relaciona de manera directa con el índice de refracción.

La ecuación que relaciona el color visible con el espesor y las propiedades del medio es la condición para la interferencia constructiva:



Figura 3.1: Burbuja de ejemplo

$T_{\{i,j\}}$	$T_{\{i,j+1\}}$	$T_{\{i,j+2\}}$
$T_{\{i+1,j\}}$	$T_{\{i+1,j+1\}}$	$T_{\{i+1,j+2\}}$
$T_{\{i+2,j\}}$	$T_{\{i+2,j+1\}}$	$T_{\{i+2,j+2\}}$

Figura 3.2: Ejemplo visual de que a cada subcuadrante definido en la imagen le corresponde un correspondiente de espesor

$$2nt \cos(\theta_t) = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (3.1)$$

Donde:

- n : Índice de refracción de la solución jabonosa que típicamente se encuentra alrededor de 1.33, pero posteriormente se realizará una muestra base y apartir de allí se dictaminará este valor.
- t : Espesor de la pared de la burbuja en ese punto específico, esto nos permitirá obtener a nuestras aristas.
- θ_t : Ángulo de refracción de la luz dentro de la película de jabón.
- m : Un número entero $(0, 1, 2, \dots)$ que representa el orden de la interferencia.
- λ : Longitud de onda del color observado (por ejemplo, 650 nm para el rojo o 450 nm para el azul).

Cuando la luz ambiental incide en la burbuja, una parte de la onda se refleja en la superficie exterior y otra atraviesa la primera capa, viajando por el medio fluido hasta reflejarse en la pared interior. Al salir, ambas ondas de luz se superponen y son detectadas por los microsensors de la cámara.

Debido a la gravedad y a la evaporación, el líquido de la burbuja fluye hacia abajo esto hace que la parte superior de la burbuja se vuelva cada vez más delgada y disminuye t de modo que la parte inferior resulta ser más gruesa. Al cambiar t en la ecuación, la longitud de onda λ que experimenta interferencia constructiva cambia, provocando el corrimiento de colores a lo largo de la superficie.

Con base en la observación anterior, obtenemos datos de esta forma, es decir, la información del espesor se analiza por pixel, lo cual corresponde a valores de aristas. Véase el siguiente ejemplo de una submatriz en una región aleatoria de la imagen, donde a cada valor de pixel se le ha asignado un valor de espesor correspondiente al valor real de la burbuja.

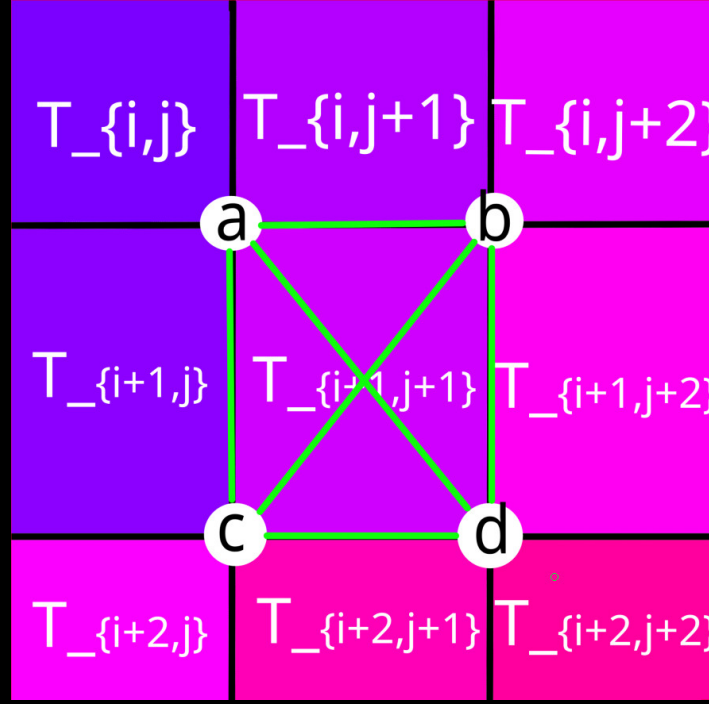


Figura 3.3: Nodos Definidos

Sobre estos datos defínanse los siguientes nodos. A modo de visualización se presenta la siguiente imagen.

Donde notamos que en la subgráfica $(abcd)$, cada nodo tiene grado 3, pero en la gráfica completa tendría 8 vecinos en los que se incluiría al antecesor y su sucesor. Para un medio como el de la burbuja, podemos descartar que el sucesor sea el antecesor por la naturaleza del medio que vamos a analizar.

Demostración de la ausencia de retrorreflexión en la red. Consideremos la trayectoria de un rayo de luz modelada como un camino definido por una secuencia de nodos $P = (v_0, v_1, \dots, v_k)$ en nuestra red. Supongamos, por contradicción, que para un nodo intermedio v_i , su sucesor es el mismo nodo de donde provino, es decir, $v_{i+1} = v_{i-1}$. Para que la transición por las aristas (v_{i-1}, v_i) y (v_i, v_{i+1}) sea válida y consecutiva de esta forma, el rayo debería experimentar un cambio de dirección de 180° exactamente en el nodo v_i .

Sin embargo, por la naturaleza física del medio continuo transparente que estamos modelando para este caso, a posteriori manejaremos a los obstáculos de una forma distinta, las perturbaciones en la densidad y el índice de refracción efectivo son paulatinas. Según la óptica de rayos en medios continuos con gradientes suaves de refracción, la curvatura y desviación del momento de la luz cambian el ángulo de propagación en cantidades pequeñas $\delta\theta$. Un retorno abrupto requeriría chocar contra una barrera opaca o un salto discontinuo gigantesco del índice de refracción, lo cual no existe en el fluido en reposo. Por ende, es físicamente imposible que un rayo se refleje sobre su misma trayectoria hacia el nodo anterior, demostrando formalmente que en nuestra topología de red se cumple siempre que $v_{i+1} \neq v_{i-1}$.

□

Por lo mismo en caso de que se encuentra un dato que indique reflexión total se asume que será por la cuestión de pixeles muertos o ruido en la imagen y se completará la información calculando según la media de la información de los vecinos para tener una gráfica completa.

Así podemos definir los arcos, los cuales quedarían sin dirección entre cada nodo con cada uno de sus vecinos. En el ejemplo, el arco de (a, d) y el arco (b, c) tendrían un peso igual, y por otro lado el arco (a, b) tomaría como valor la media entre $T_{i,j+1}$ y $T_{i+1,j+1}$; concretamente se espera que en su mayoría

los rayos sigan una trayectoria prácticamente recta, pero algunos cuantos obtendrán una desviación que será gradual en algún nodo.

Demostración de igualdad de pesos en arcos simétricos. En el primer caso propuesto, afirmamos trivialmente que el arco (a, d) y el arco (b, c) tendrían un peso igual. Conviene recordar que el espesor de la película de jabón varía de manera preponderante en el eje vertical debido, como ya se mencionó, a los efectos de la gravedad que drenan el fluido hacia la base. Esto dota al fenómeno de una simetría traslacional local horizontal; en un mismo nivel de altura o renglón, los valores de espesor son prácticamente uniformes. Por lo tanto, si la luz transita por vías homólogas (los trayectos a una misma altitud o desplazamientos idénticos entre nodos), los cambios en la densidad son equiparables. La invariancia horizontal dictamina entonces que los costos o transiciones de dichos arcos experimentarán el mismo comportamiento constante, logrando así $w(a, d) = w(b, c)$. $\square$

Demostración de la asignación del peso del arco mediante el Teorema del Valor Medio. Para la segunda afirmación, se debe fundamentar por qué un arco visto como la conectividad entre un par de nodos, por ejemplo (a, b) debe definirse aritméticamente como la media entre sus mediciones extremas e.g. $T_{i,j+1}$ y $T_{i+1,j+1}$. Si analizamos al arco como el camino unidimensional continuo de longitud L recorrido por la luz su espesor afecta a toda la propagación por el arco equivale al promedio de la función del grosor para ese tramo curvo continuo s esto se puede modelar integralmente así:

$$\langle T \rangle = \frac{1}{L} \int_0^L T(s) ds$$

Ahora través del teorema del valor medio, se establece que para esta función continua en un intervalo cerrado existirá siempre un punto intermedio $c \in (0, L)$ tal que la función evaluada en él devuelva exactamente nuestro promedio analizado: $T(c) = \langle T \rangle$.

Puesto que se define una red matricial para este problema y con pasos espaciales diminutos trayectos L de orden infinitesimal relativos al tamaño macroscópico de la película y sobre un sistema cuya evolución fluida no presenta discontinuidades abruptas, resulta válido ensayar una aproximación lineal de primer orden para los gradientes en $T(s)$. En el régimen local lineal, el área bajo la curva se conforma por un trapecoide con bases correspondientes a los puntos de muestreo adyacentes. Explotando las propiedades geométricas de este, el Teorema del Valor Medio recae en establecer a dicho punto c en el centro de masa de la función, el cual coincide obligatoriamente de forma exacta con la media aritmética de ambos extremos del tramo:

$$\langle T \rangle \approx \frac{T_{inicio} + T_{fin}}{2}$$

Donde estos términos borde toman matemáticamente el valor fijo de los nodos que conforman el arco. Esto constata sólidamente el modelado del peso de un enlace como el promedio simple de sus nodos adyacentes. $\square$

El punto es que tengamos una red suficientemente densa en sus nodos de referencias o boyas, como para tener una información suficientemente congruente a la realidad del fenómeno que se observa.

Finalmente se analizarán las siguientes propiedades:

- Distribución de grado de los nodos de bifurcación
- Robustez del flujo ante cambios en la varianza de la densidad del medio
- Identificación de caminos críticos o puentes en la red de luz

Capítulo 4

Aplicaciones y Análisis de Datos

En esta sección se explorará la aplicación de los grafos de red estructurados previamente para analizar datos experimentales de olas oceánicas, buscando paralelismos en el comportamiento del flujo ramificado en diferentes medios físicos.

Aquí lo que busco es primero generar un modelo confiable con la burbuja y una red estable y con bastantes datos antes de entrar en este de aquí ya que aquí tenemos una nueva problemática

En este caso la implementación más interesante es sobre el caso del oleaje en el oceano pacifico en el cual ocurrió un temblor en la costa de Japón veasé 4.1



Figura 4.1: Epicentro del sismo

Capítulo 5

Resultados Esperados

Se busca demostrar que la estructura del flujo ramificado no es puramente caótica, sino que posee una topología de red subyacente que puede ser cuantificada. Se espera encontrar una relación funcional entre la longitud de correlación del medio estocástico y la eficiencia de transporte de la red resultante.

Referencias

- [1] Eric J. Heller, Ragnar Fleischmann, and Tobias Kramer. Branched flow. *Physics Today*, 74(12):44–50, 2021. Accessed: 10 March 2026.

